ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №9

«Теми оформлення та робота з ресурсами застосунку. Створення екрана профілю»

з дисципліни

«Програмування мобільних додатків»

Студента групи КН-2327Б

Багрія-Белза Андрія

Завдання: 1. Реалізувати підтримку світлої та темної теми (Light / Dark mode).

2. Додати перемикач теми (Switch або SwitchListTile).

3. Підключити власний шрифт (Inter) до проєкту через pubspec.yaml.

4. Додати графічні ресурси (зображення, аватар користувача в assets/images/).

5. Використати стандартні Material Icons та власні PNG-іконки (assets/icons/).

6. Створити екран ProfileScreen (монограма-аватар, ім'я, email, перемикач теми, іконки оформлення).

7. Створити файл AppColors та додати власну палітру кольорів (primary, secondary, background, text).

8. Використовувати AppColors у всьому застосунку замість жорстко закодованих стандартних кольорів.

9. Створити файл AppStyles та визначити стилі тексту (title, subtitle, body, button, caption).

10. Використовувати AppStyles у ProfileScreen та інших компонентах.

11. Забезпечити єдиний стиль оформлення застосунку (однакові кольори, шрифти, узгоджені відступи).

12. Перевірити коректну роботу застосунку у світлій та темній темах на емуляторі Android.

1 Написання коду-розв’язку завдання:

```
// === lib/theme/app_colors.dart (фрагмент) ===
class AppColors {
  // ── Основні брендові кольори ──────────────────────────────────
  static const Color primary = Color(0xFFD4FF00); // Неоновий лайм (акцент)
  static const Color onPrimary = Color(0xFF0D0F13); // Текст на neon-фоні
  static const Color darkBackground = Color(0xFF0D0F13);
  static const Color darkCard = Color(0xFF15181F);
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  // ── Світла тема ──────────────────────────────────────────────────────
  static const Color lightBackground = Color(0xFFF1F3F6);
  static const Color lightCard = Color(0xFFFFFFFF);
  // ... (пропуск неістотних рядків)
}

// === lib/theme/app_theme.dart (фрагмент) ===
  /// Світла тема застосунку
  static ThemeData get lightTheme {
    return ThemeData(
      useMaterial3: true,
      brightness: Brightness.light,
      fontFamily: AppStyles.fontFamily,
      scaffoldBackgroundColor: AppColors.lightBackground,
  // ... (пропуск неістотних рядків)
  }

// === lib/main.dart ===
class _RegistrationAppState extends State<RegistrationApp> {
```

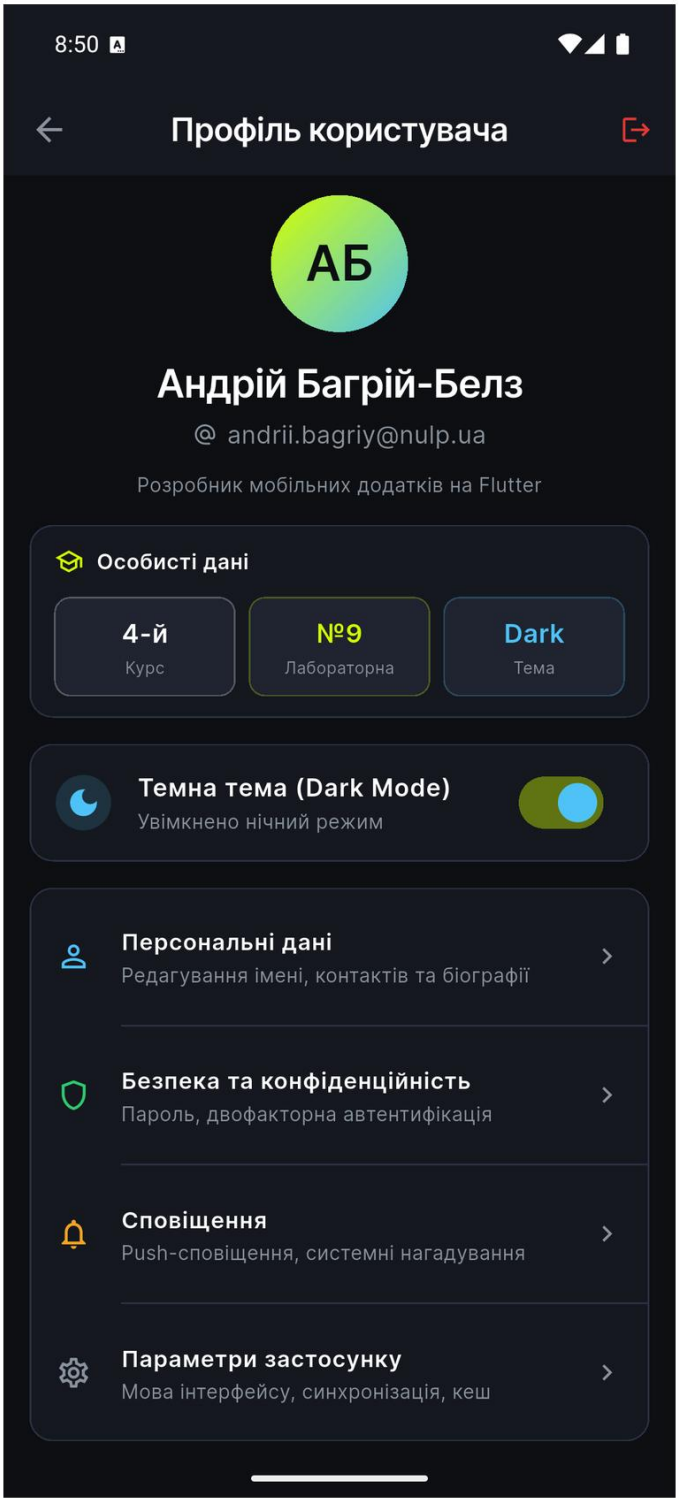
```
  /// Стан активної теми: true — темна, false — світла (п. 1, 2 ТЗ ЛР 9).
  bool _isDarkMode = true;

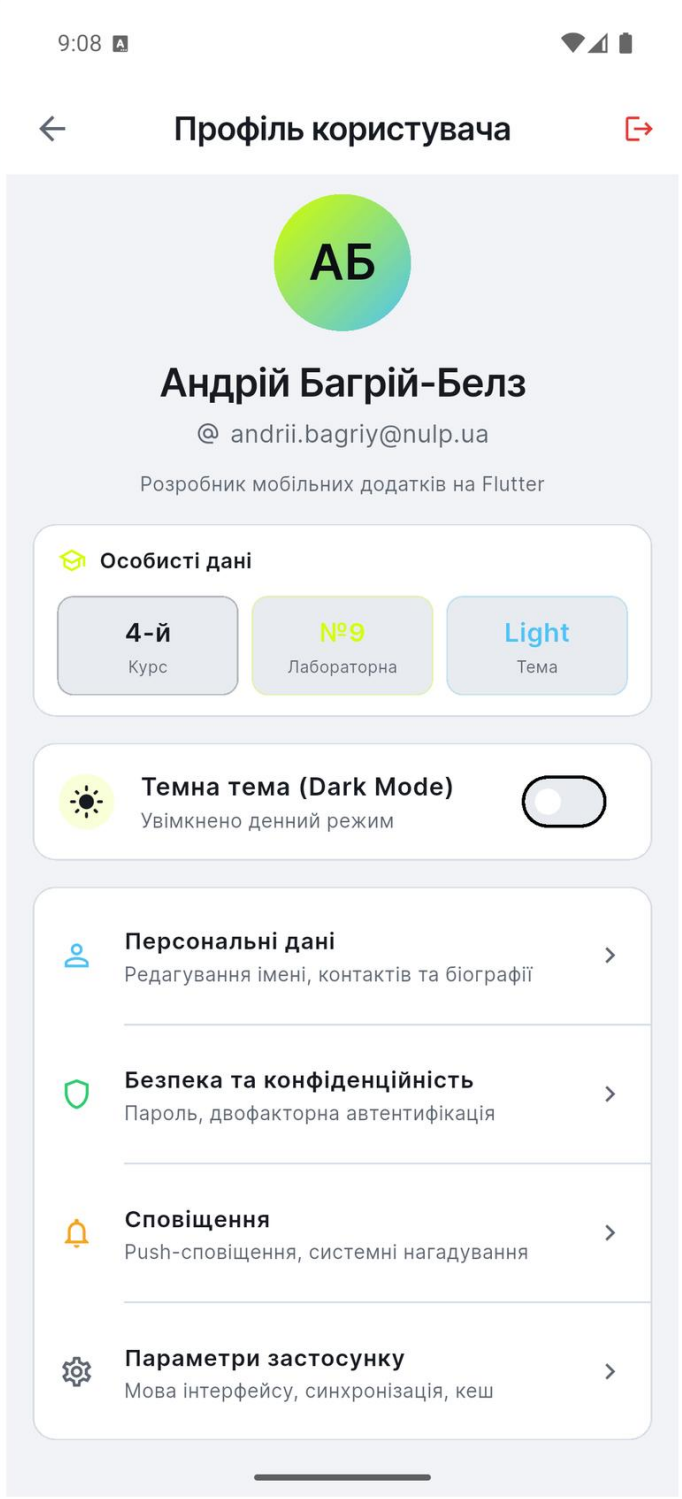
  void _toggleTheme(bool isDark) {
    setState(() {
      _isDarkMode = isDark;
    });
  }

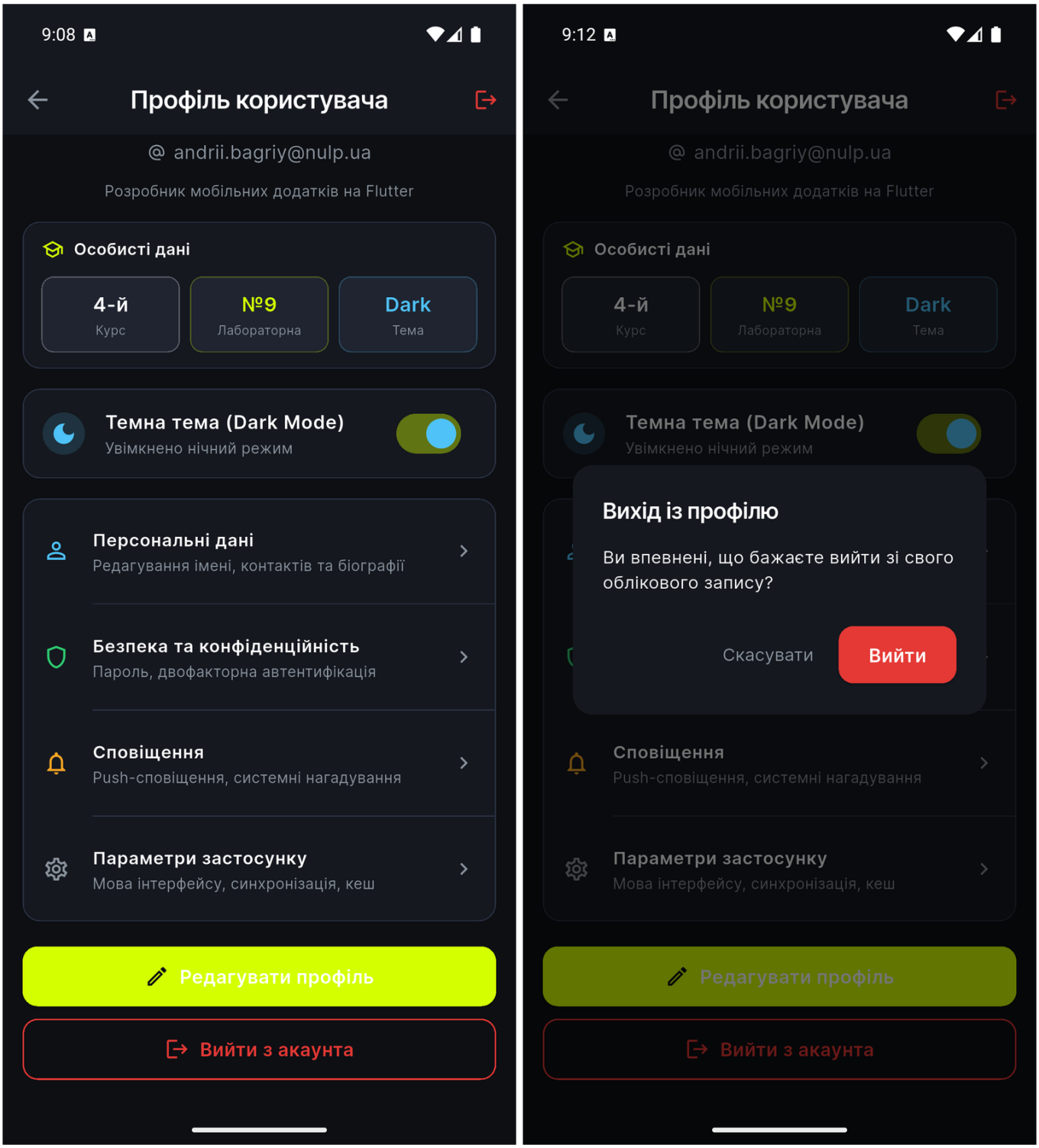
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      theme: AppTheme.lightTheme,
      darkTheme: AppTheme.darkTheme,
      themeMode: _isDarkMode ? ThemeMode.dark : ThemeMode.light,
      home: WelcomeScreen(onToggleTheme: _toggleTheme),
    );
  }
}

// === lib/screens/profile_screen.dart (фрагмент) ===
  /// Картка перемикання теми (п. 1, 2 ТЗ)
  Widget _buildThemeSwitchCard(BuildContext context, bool isDark) {
    return Material(
  // ... (пропуск неістотних рядків)
      child: SwitchListTile(
  // ... (пропуск неістотних рядків)
        value: isDark,
        onChanged: (bool value) {
          onToggleTheme?.call(value);
        },
      ),
    );
  }
```

2 Результат виконання коду:


8:50
Профіль користувача
АБ
Андрій Багрій-Белз
@ andrii.bagriy@nulp.ua
Розробник мобільних додатків на Flutter
Особисті дані
4-й
Курс
№9
Лабораторна
Dark
Тема
Темна тема (Dark Mode)
Увімкнено нічний режим
Персональні дані
Редагування імені, контактів та біографії
Безпека та конфіденційність
Пароль, двофакторна автентифікація
Сповіщення
Push-сповіщення, системні нагадування
Параметри застосунку
Мова інтерфейсу, синхронізація, кеш


9:08
Профіль користувача
АБ
Андрій Багрій-Белз
@ andrii.bagriy@nulp.ua
Розробник мобільних додатків на Flutter
Особисті дані
4-й
Курс
№9
Лабораторна
Light
Тема
Темна тема (Dark Mode)
Увімкнено денний режим
Персональні дані
Редагування імені, контактів та біографії
Безпека та конфіденційність
Пароль, двофакторна автентифікація
Сповіщення
Push-сповіщення, системні нагадування
Параметри застосунку
Мова інтерфейсу, синхронізація, кеш



1. Що таке ThemeData у Flutter? ThemeData — клас глобальних налаштувань оформлення (ColorScheme, TextTheme, стилі компонентів); віджети отримують його через Theme.of(context) й автоматично адаптують вигляд до поточної теми.
2. Для чого theme, darkTheme та themeMode? theme задає світлу тему, darkTheme — темну, а themeMode визначає, яка з них активна (ThemeMode.system / light / dark).
3. Як реалізувати перемикання світлої і темної теми? Змінну стану теми (bool або ThemeMode) зберігають у стані StatefulWidget, зв'язують з themeMode MaterialApp і перемикають перемикачем (Switch) через setState() — застосунок перебудовується в новій темі.

4. Що таке ресурси (assets) у Flutter? Основні типи? Ресурси — статичні файли, які пакуються разом із застосунком: зображення (PNG, WebP), векторні SVG, шрифти (TTF, OTF), іконки та файли даних (JSON, ARB); реєструються в pubspec.yaml і доступні через AssetBundle.
5. Як додати зображення та шрифти до Flutter-проєкту? Файли розміщують у каталогах assets/, реєструють у pubspec.yaml (розділи assets: та fonts:) і запускають flutter pub get; далі вони доступні через Image.asset() та fontFamily.
6. Які типи іконок можна використовувати у Flutter? Стандартні векторні іконки SDK (Icon(Icons.name), CupertinoIcons), растрові PNG через Image.asset, векторні SVG через flutter_svg та власні іконошрифти.
7. Що таке AppColors і для чого він використовується? AppColors — клас дизайн-токенів кольорів, єдине джерело всіх кольорів застосунку (primary, secondary, фони, текст): забезпечує однорідну палітру, спрощує темну тему та редизайн.
8. Чому не рекомендується використовувати кольори напряму (Colors.blue)? Немає єдиної точки зміни кольорів, темна тема погано адаптується, а візуальна консистентність падає — кращі централізовані токени типу AppColors.
9. Як використовувати власні кольори у ThemeData та віджетах? У ThemeData передають їх у colorScheme, scaffoldBackgroundColor, cardTheme; у віджетах отримують через AppColors.card(isDark) або Theme.of(context).colorScheme.
10. Що таке AppStyles і яка його роль у проєкті? AppStyles — клас готових стилів тексту (title, subtitle, body, button, caption) на єдиному шрифті Inter: уніфікує типографіку й усуває дублювання TextStyle у верстці.
11. Які основні елементи повинен містити екран профілю? Аватар (монограму), ім'я та контакти, опис/статус, блок статистики, перемикач теми, меню з іконками (персональні дані, безпека, сповіщення, параметри) та кнопки дій (редагування, вихід із підтвердженням).
12. Як забезпечити єдиний стиль оформлення застосунку? Централізувати кольори (AppColors) та типографіку (AppStyles), описати обидві теми в AppTheme і дотримуватися узгоджених відступів, радіусів і єдиного набору іконок.
Репозиторій з кодом лабораторних робіт: https://github.com/bahriibelzandrii/PMD
Код і матеріали цієї лабораторної роботи: https://github.com/bahriibelzandrii/PMD/tree/main/Lab_9
Висновок: На цій лабораторній роботі я ознайомився з можливостями оформлення Flutter-застосунку та закріпив основи роботи з ресурсами: створив власну палітру кольорів AppColors, стандартизовані стили тексту AppStyles та конфігурацію тем AppTheme (Light / Dark mode) із динамічним перемиканням через ThemeMode у StatefulWidget, підключив власний шрифт Inter та локальні графічні ресурси (зображення, PNG-іконки) через pubspec.yaml. Розробив екран профілю користувача ProfileScreen з монограмою-аватаром, перемикачем теми, іконками Material, діалогом виходу та snackbar-сповіщеннями. Працездатність перевірено 8 віджет-тестами та запуском на емуляторі Android.